

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Гафоров Нурмухаммад

2026-03-26

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Приведение к системе первого порядка
4. Постановка задачи
5. Базовые эксперименты
6. Параметрическое исследование
7. Анализ вычислений
8. Итоговая метрика
9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её динамику в трёх режимах:

1. без учета потерь энергии;

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её динамику в трёх режимах:

1. без учета потерь энергии;
2. при наличии затухания;

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её динамику в трёх режимах:

1. без учета потерь энергии;
2. при наличии затухания;
3. при действии внешнего воздействия.

1. Получить решение уравнения осциллятора без затухания.

1. Получить решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Сформулировать уравнение затухающего движения и исследовать его.

1. Получить решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Сформулировать уравнение затухающего движения и исследовать его.
3. Построить фазовые траектории для затухающего случая.

1. Получить решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Сформулировать уравнение затухающего движения и исследовать его.
3. Построить фазовые траектории для затухающего случая.
4. Учесть влияние внешней силы в уравнении движения.

1. Получить решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Сформулировать уравнение затухающего движения и исследовать его.
3. Построить фазовые траектории для затухающего случая.
4. Учесть влияние внешней силы в уравнении движения.
5. Построить решение и фазовый портрет для вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор применяется для описания широкого круга процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор применяется для описания широкого круга процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор применяется для описания широкого круга процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор применяется для описания широкого круга процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Система без затухания

При отсутствии потерь энергии:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Движение носит периодический характер, энергия сохраняется.

2.3 Система с затуханием

С учётом потерь энергии:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Амплитуда уменьшается со временем, система стремится к равновесию.

2.4 Система с внешним воздействием

При наличии внешней силы:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Внешнее воздействие формирует устойчивые вынужденные колебания.

3. 3. Приведение к системе первого порядка

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Используемые значения:

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = -1.5$$

Интервал времени:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

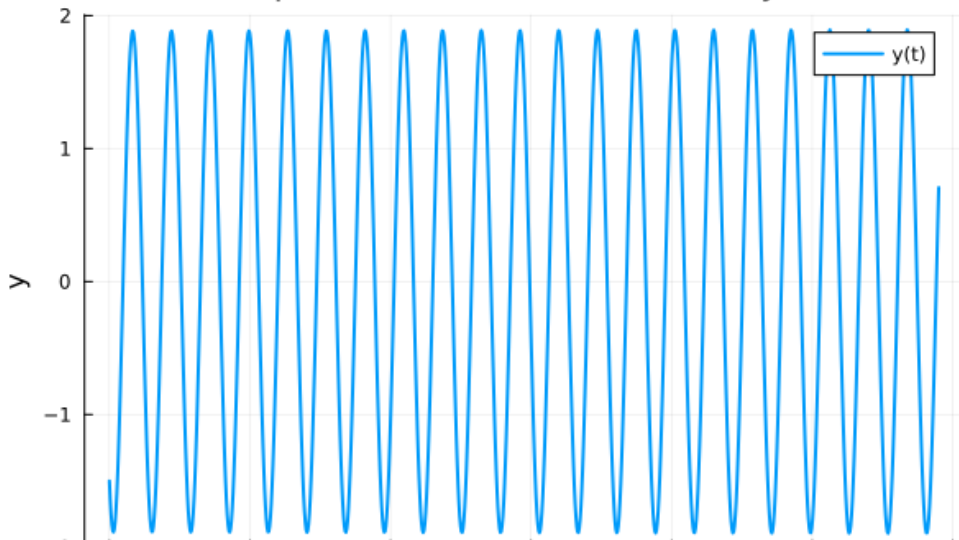
$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

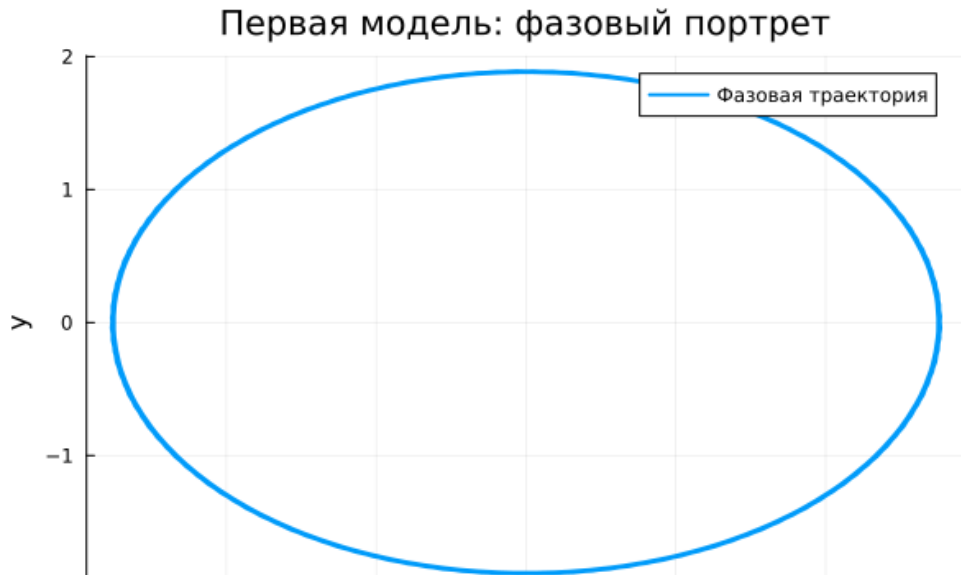
$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8 \sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

Первая модель: зависимость $y(t)$



5.2 Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

Наблюдается устойчивый колебательный процесс без уменьшения амплитуды.

Характерные признаки:

- амплитуда остаётся постоянной;

Модель описывает идеальные гармонические колебания.

5.3 Первая модель: анализ

Наблюдается устойчивый колебательный процесс без уменьшения амплитуды.

Характерные признаки:

- амплитуда остаётся постоянной;
- сигнал периодичен;

Модель описывает идеальные гармонические колебания.

5.3 Первая модель: анализ

Наблюдается устойчивый колебательный процесс без уменьшения амплитуды.

Характерные признаки:

- амплитуда остаётся постоянной;
- сигнал периодичен;
- энергия не рассеивается;

Модель описывает идеальные гармонические колебания.

5.3 Первая модель: анализ

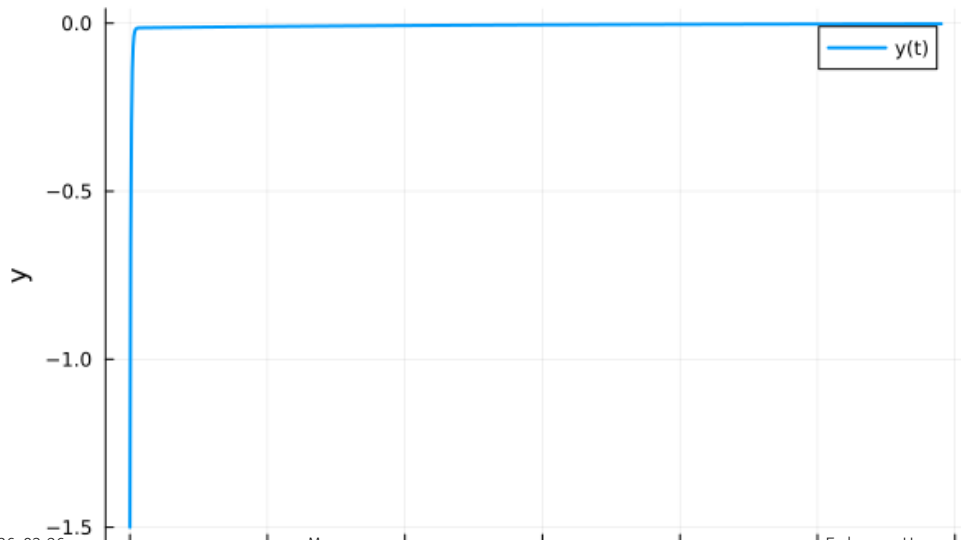
Наблюдается устойчивый колебательный процесс без уменьшения амплитуды.

Характерные признаки:

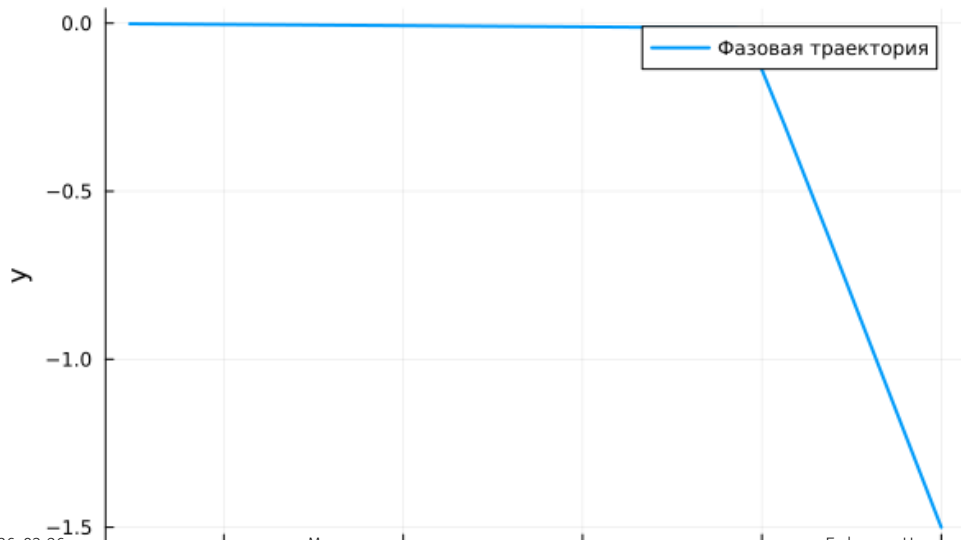
- амплитуда остаётся постоянной;
- сигнал периодичен;
- энергия не рассеивается;
- фазовая траектория замкнута.

Модель описывает идеальные гармонические колебания.

Вторая модель: зависимость $y(t)$



Вторая модель: фазовый портрет



5.6 Вторая модель: анализ

Колебания быстро исчезают и система переходит к равновесию.

Особенности:

- резкое уменьшение амплитуды;

Модель демонстрирует затухающий режим.

5.6 Вторая модель: анализ

Колебания быстро исчезают и система переходит к равновесию.

Особенности:

- резкое уменьшение амплитуды;
- быстрый переходный процесс;

Модель демонстрирует затухающий режим.

5.6 Вторая модель: анализ

Колебания быстро исчезают и система переходит к равновесию.

Особенности:

- резкое уменьшение амплитуды;
- быстрый переходный процесс;
- траектория стремится к точке покоя;

Модель демонстрирует затухающий режим.

5.6 Вторая модель: анализ

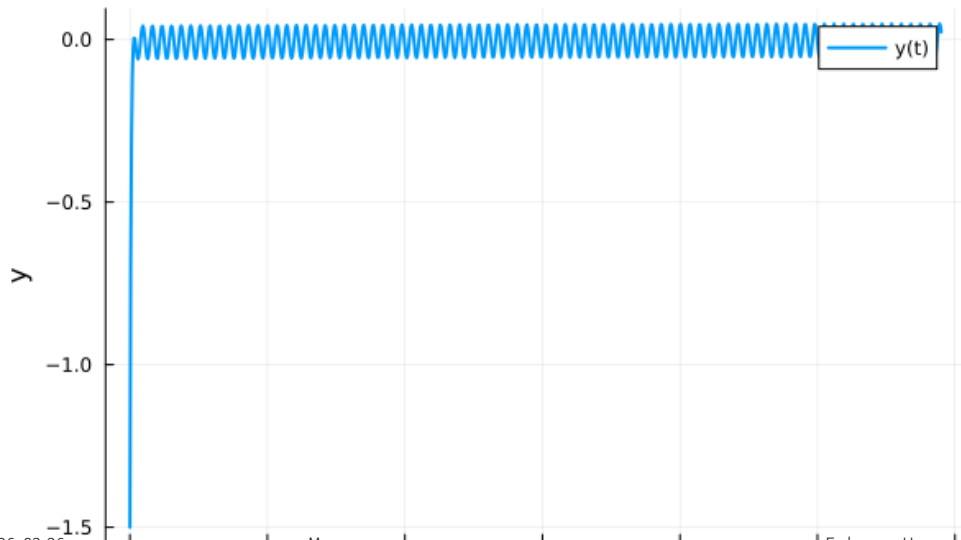
Колебания быстро исчезают и система переходит к равновесию.

Особенности:

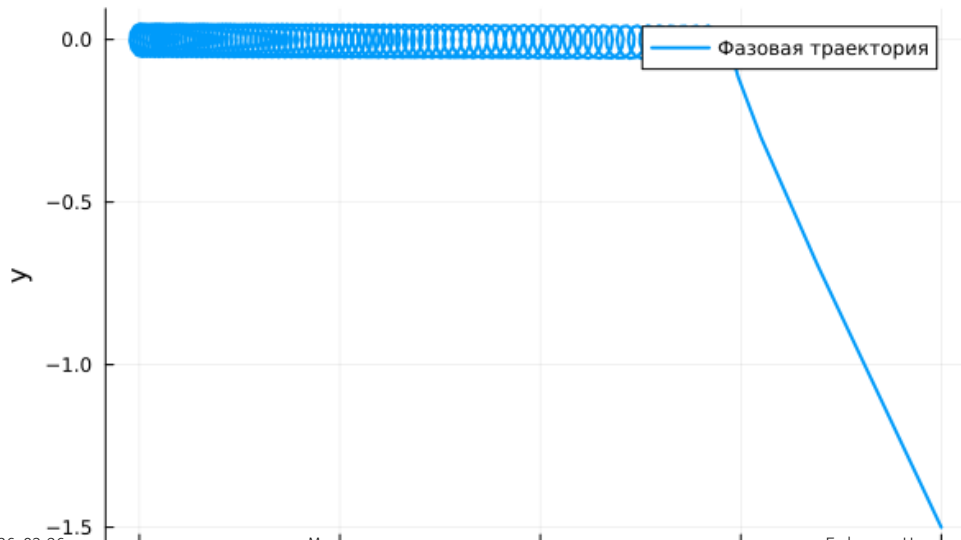
- резкое уменьшение амплитуды;
- быстрый переходный процесс;
- траектория стремится к точке покоя;
- движение прекращается.

Модель демонстрирует затухающий режим.

Третья модель: зависимость $y(t)$



Третья модель: фазовый портрет



После переходного процесса формируются устойчивые колебания малой амплитуды.

Наблюдается:

- наличие установившегося режима;

Система переходит к вынужденным колебаниям.

5.9 Третья модель: анализ

После переходного процесса формируются устойчивые колебания малой амплитуды.

Наблюдается:

- наличие установившегося режима;
- отсутствие полного затухания;

Система переходит к вынужденным колебаниям.

5.9 Третья модель: анализ

После переходного процесса формируются устойчивые колебания малой амплитуды.

Наблюдается:

- наличие установившегося режима;
- отсутствие полного затухания;
- влияние внешней силы;

Система переходит к вынужденным колебаниям.

5.9 Третья модель: анализ

После переходного процесса формируются устойчивые колебания малой амплитуды.

Наблюдается:

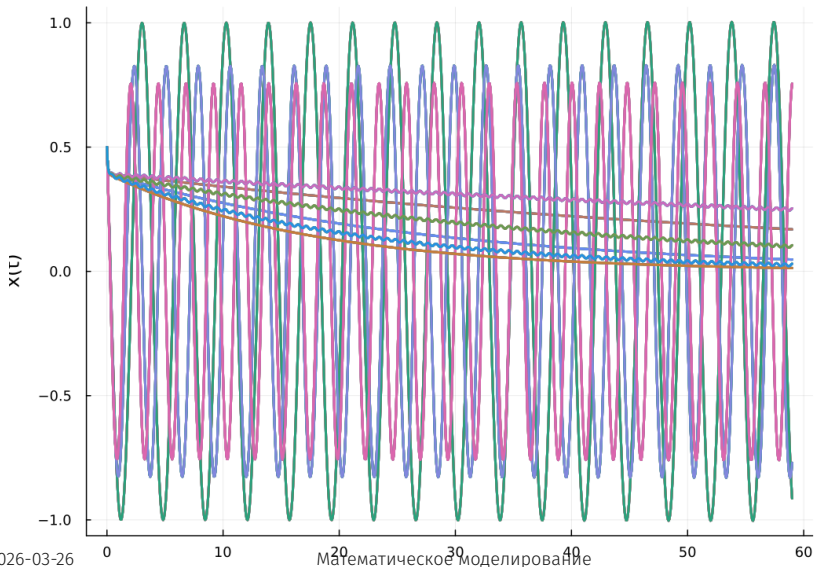
- наличие установившегося режима;
- отсутствие полного затухания;
- влияние внешней силы;
- компактная фазовая область.

Система переходит к вынужденным колебаниям.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



Результаты показывают:

- изменение частоты в первой модели;

Общие закономерности:

Результаты показывают:

- изменение частоты в первой модели;
- влияние на скорость затухания во второй;

Общие закономерности:

Результаты показывают:

- изменение частоты в первой модели;
- влияние на скорость затухания во второй;
- изменение режима в третьей.

Общие закономерности:

Результаты показывают:

- изменение частоты в первой модели;
- влияние на скорость затухания во второй;
- изменение режима в третьей.

Общие закономерности:

- сохранение колебаний;

Результаты показывают:

- изменение частоты в первой модели;
- влияние на скорость затухания во второй;
- изменение режима в третьей.

Общие закономерности:

- сохранение колебаний;
- стремление к покою;

Результаты показывают:

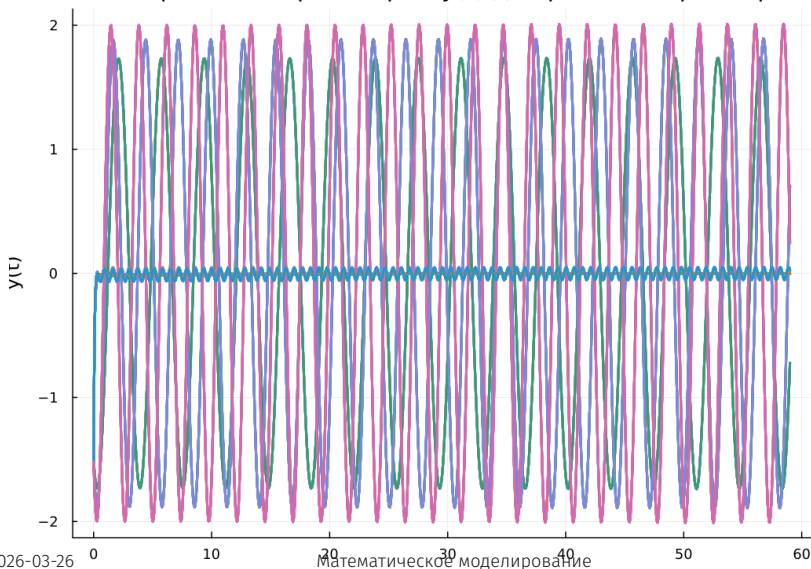
- изменение частоты в первой модели;
- влияние на скорость затухания во второй;
- изменение режима в третьей.

Общие закономерности:

- сохранение колебаний;
- стремление к покою;
- формирование устойчивого режима.

6.3 Траектории $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$

Для $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

- устойчивые колебания;

Для $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

- устойчивые колебания;
- быстрое затухание;

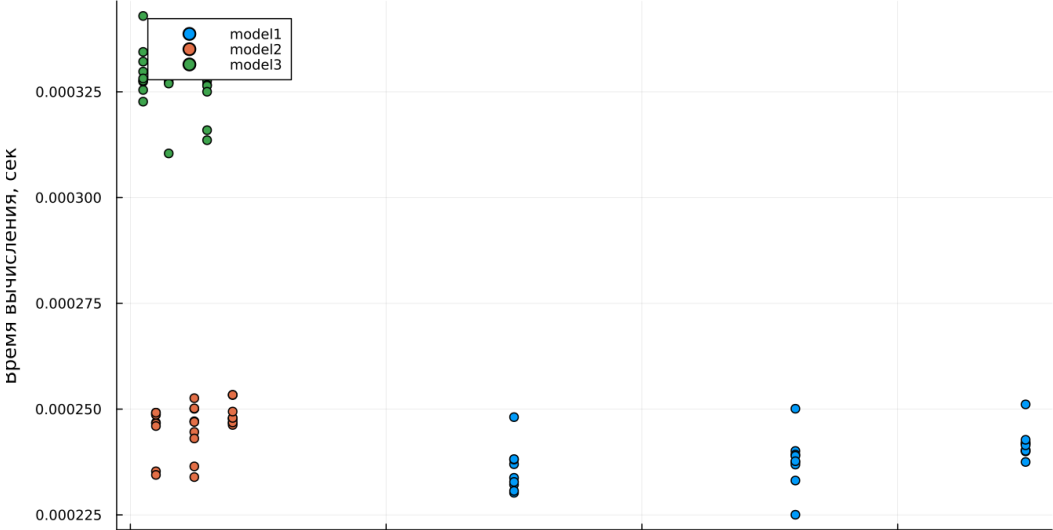
Для $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

- устойчивые колебания;
- быстрое затухание;
- вынужденные колебания.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время выполнения

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Получено:

- минимальное время для первой модели;

Во всех случаях вычисления остаются эффективными.

Получено:

- минимальное время для первой модели;
- увеличение времени для второй;

Во всех случаях вычисления остаются эффективными.

Получено:

- минимальное время для первой модели;
- увеличение времени для второй;
- максимальные затраты для третьей.

Во всех случаях вычисления остаются эффективными.

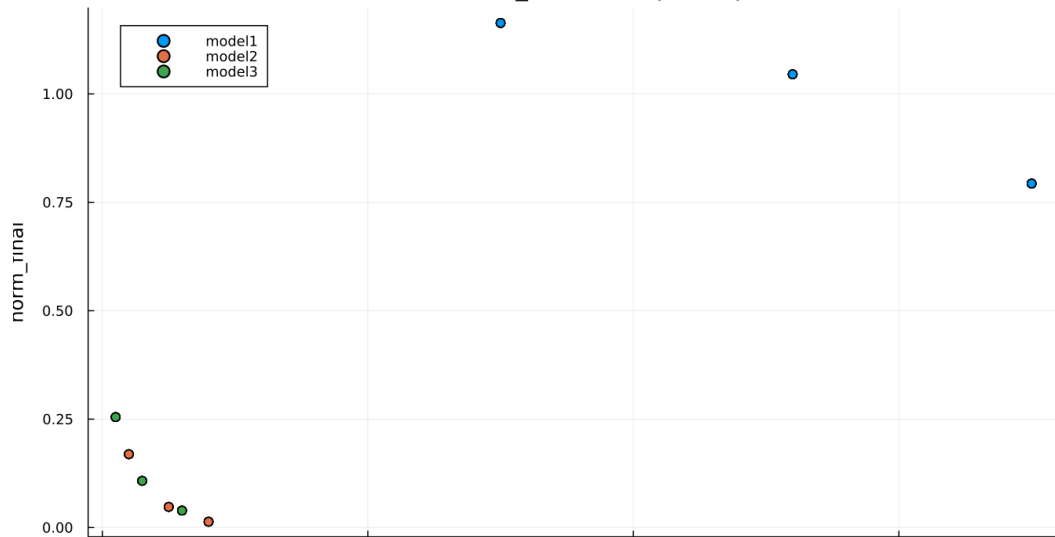
8. 8. Итоговая метрика



$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 График

Зависимость norm_final от параметра модели



Результаты:

- первая модель: значение существенно;

Метрика отражает различие режимов движения.

Результаты:

- первая модель: значение существенно;
- вторая: близко к нулю;

Метрика отражает различие режимов движения.

Результаты:

- первая модель: значение существенно;
- вторая: близко к нулю;
- третья: мало, но отлично от нуля.

Метрика отражает различие режимов движения.

9. 9. Итоги



1. Незатухающая система сохраняет периодические колебания.

1. Незатухающая система сохраняет периодические колебания.
2. Затухание приводит к стабилизации системы.

1. Незатухающая система сохраняет периодические колебания.
2. Затухание приводит к стабилизации системы.
3. Внешнее воздействие формирует устойчивые вынужденные колебания.

1. Незатухающая система сохраняет периодические колебания.
2. Затухание приводит к стабилизации системы.
3. Внешнее воздействие формирует устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры существенно изменяют динамику.

1. Незатухающая система сохраняет периодические колебания.
2. Затухание приводит к стабилизации системы.
3. Внешнее воздействие формирует устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры существенно изменяют динамику.
5. Численные методы позволяют эффективно исследовать систему.

1. Незатухающая система сохраняет периодические колебания.
2. Затухание приводит к стабилизации системы.
3. Внешнее воздействие формирует устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры существенно изменяют динамику.
5. Численные методы позволяют эффективно исследовать систему.
6. Метрика `norm_final` подтверждает характер движения.